«Все модели неверны, но некоторые полезны.»

— Джордж Бокс

> Архив разобран по стеллажам, и между ними протянута служебная сеть. Узлы сети — стойки и терминалы, соединения — кабели, а штатная карта сети утонула вместе с диспетчерской. Часть кабелей после затопления перерезана, часть узлов после ремонта переехала в соседний зал.
>
> В журналах учёта остались списки степеней узлов, а в накладных — длины кабелей. Номера узлов в журналах не совпадают с номерами на стойках, и сопоставлять записи приходится по степеням и связям.

Задача 1: Инварианты графа

База

Стойки одного зала после ремонта стоят решёткой три на три, и от центра к дальним углам проложены два обходных кабеля. Куратору нужны числа, по которым прочность и расстояния этого фрагмента сети можно сравнивать с остальными залами.

> Граф G — решётка 3×3: вершины (i, j), где $i, j \in \{0, 1, 2\}$, рёбра между соседями по строке и по столбцу. В решётку добавлены два ребра: из центра $(1, 1)$ в углы $(0, 0)$ и $(2, 2)$.
>
> Обозначения:
> - $\delta(G)$ и $\Delta(G)$ — минимальная и максимальная степень вершины;
> - $\kappa(G)$ — вершинная связность, $\lambda(G)$ — рёберная связность;
> - $\mathrm{ecc}(v)$ — эксцентриситет вершины: наибольшее расстояние от v до остальных вершин;
> - $\mathrm{rad}(G) = \min_v \mathrm{ecc}(v)$ — радиус, $\mathrm{diam}(G) = \max_v \mathrm{ecc}(v)$ — диаметр, $\mathrm{center}(G)$ — множество вершин с $\mathrm{ecc}(v) = \mathrm{rad}(G)$;
> - обхват — длина кратчайшего цикла.

1. Связность: выпишите $\delta(G)$, $\Delta(G)$, $\kappa(G)$ и $\lambda(G)$. Для κ и λ предъявите разделяющее множество и объясните, почему меньшего не хватает. Проверьте неравенство Уитни $\kappa(G) \le \lambda(G) \le \delta(G)$.

2. Расстояния: выпишите $\mathrm{ecc}(v)$ для каждой вершины, найдите $\mathrm{rad}(G)$, $\mathrm{diam}(G)$ и $\mathrm{center}(G)$, вычислите обхват. Проверьте $\mathrm{rad}(G) \le \mathrm{diam}(G) \le 2\,\mathrm{rad}(G)$ и укажите вершины, на которых достигаются границы.

3. Структура: выясните, есть ли у графа эйлеров цикл, эйлеров путь, гамильтонов цикл, и двудольный ли он. Каждый ответ подкрепите критерием или предъявленным циклом.

4. Найдите максимальную клику, максимальное независимое множество и минимальное доминирующее множество. Для каждого укажите размер и докажите, что больше (или меньше) не бывает.

Задача 2: Степенные последовательности

База

У куратора есть только список степеней узлов, и он хочет понять, может ли такой список вообще быть графом.

> Последовательность $d = (d_1, \ldots, d_n)$, где $d_1 \ge \ldots \ge d_n \ge 0$, называется *графической*, если существует простой граф, степени вершин которого равны $d_1, \ldots, d_n$.

1. Какие из последовательностей графические? Для графической постройте граф и проверьте степени, для неграфической назовите нарушенное условие.

   (а) $(3, 3, 3, 3)$
   (б) $(4, 3, 2, 2, 1)$
   (в) $(3, 3, 2, 2, 2)$
   (г) $(2, 2, 2, 2, 2)$
   (д) $(4, 4, 3, 2, 1)$

2. Опишите алгоритм Хавела–Хакими и примените его к одной графической и одной неграфической последовательности из пункта 1. Выпишите последовательность после каждого шага.

3. Докажите лемму о рукопожатиях: сумма степеней вершин графа чётна. Выведите из неё, что число вершин нечётной степени в любом графе чётно.

Задача 3: Изоморфизм графов

Челлендж

Схемы двух залов переписаны разными смотрителями, и по бумагам сети выглядят поразному. Изоморфизм графов — это переименование вершин, при котором сохраняются все рёбра.

1. Изоморфны ли цикл C_6 и объединение двух непересекающихся треугольников K_3? Предъявите инвариант, различающий эти графы, и объясните, почему он сохраняется при изоморфизме.

2. Сколько существует попарно неизоморфных простых графов на четырёх вершинах? Изобразите все и проведите учёт по числу рёбер.

3. Докажите, что изоморфизм графов — отношение эквивалентности на множестве графов. Проверьте все три свойства определения.

Задача 4: Деревья и код Прюфера

База

Куратору нужно перечислять сети без циклов, а не рисовать их по одной. Помеченное дерево на n вершинах записывается последовательностью длины $n - 2$ над алфавитом из n символов, и по этой записи дерево восстанавливается однозначно.

> Код Прюфера строится так: пока в дереве больше двух вершин, берётся наименьший лист, в последовательность дописывается его сосед, а сам лист удаляется.

1. Сколько существует помеченных деревьев на n вершинах (формула Кэли n^{n-2})? Проверьте формулу для $n = 5$: посчитайте коды Прюфера длины 3 над алфавитом из пяти символов.

2. Постройте дерево по коду Прюфера $(1, 3, 2, 3)$: выпишите рёбра в порядке восстановления.

3. Найдите код Прюфера звезды $K_{1,4}$ и пути P_5. Каким деревьям отвечают коды без повторяющихся символов?

4. Докажите, что дерево с n вершинами имеет ровно $n - 1$ ребро. Выведите отсюда, что код Прюфера дерева состоит ровно из $n - 2$ символов.

Задача 5: Кратчайшие пути — Дейкстра

База

Трафик в сети идёт по кратчайшему маршруту, а стоимость соединения выражена весом ребра. Куратору нужен самый дешёвый маршрут из узла A в узел F.

> Взвешенный неориентированный граф с вершинами A, B, C, D, E, F и рёбрами (вес в скобках): AB (4), AC (2), BE (5), CD (3), CE (7), DF (2), EF (1).

1. Запустите алгоритм Дейкстры из A: выпишите таблицу расстояний после каждого шага и порядок выбора вершин. В каждой строке укажите, какая вершина помечена окончательно и почему её расстояние уже нельзя улучшить.
2. Найдите кратчайший путь $A \to F$ и его длину.
3. Пусть ребро CE получило вес -1. Граф неориентированный, поэтому ребро действует в обе стороны, и возникает цикл $C - E - C$ веса -2. Можно ли в таком графе говорить о кратчайшем пути $A \to F$? Почему алгоритм Дейкстры перестаёт быть верным при отрицательных весах?

Задача 6: Остовное дерево минимального веса

База

Куратору нужно связать все узлы сети новыми кабелями с наименьшей суммарной длиной. Длины берутся из накладных задачи 5.

1. Постройте минимальное остовное дерево алгоритмом Краскала: выпишите рёбра в порядке возрастания веса и отметьте, какие добавлены, а какие отброшены и почему.
2. Постройте минимальное остовное дерево алгоритмом Прима из вершины A: покажите, как дерево растёт на каждом шаге.
3. Найдите вес остовного дерева.
4. Докажите, что жадная стратегия Краскала даёт минимальное остовное дерево.

Задача 7: Эйлеровы и гамильтоновы графы

Челлендж

Смотрителю обхода нужно пройти по каждому кабелю зала ровно один раз, а курьеру — зайти в каждую стойку ровно один раз.

1. Сформулируйте критерий Эйлера: когда у связного графа есть эйлеров цикл, а когда — эйлеров путь? Приведите пример на каждый случай.
2. Докажите, что связный граф имеет эйлеров цикл тогда и только тогда, когда все его степени чётны.
3. Найдите гамильтонов цикл в K_5. Докажите, что в графе Петерсена гамильтонова цикла нет.

4. Теорема Дирака: если в графе $n \geq 3$ вершин и $\delta(G) \geq n/2$, то у графа есть гамильтонов цикл. Покажите, что условие на степень нельзя ослабить: постройте негамильтонов граф с $n = 4$ и $\delta(G) = 1$.

Задача 8: Двудольные графы и теорема Холла

Челлендж

Кабели одного участка сети идут только между стойками двух типов, и куратору нужно развести стойки по парам так, чтобы каждая получила своего партнёра.

> - Граф *двудольный*, если его вершины делятся на две части A и B так, что каждое ребро соединяет вершину из A с вершиной из B.
> - $N(X)$ — множество вершин, смежных хотя бы с одной вершиной из X.
> - Теорема Холла: в двудольном графе с $|A| = |B|$ паросочетание, покрывающее все вершины A, существует тогда и только тогда, когда $|N(X)| \geq |X|$ для любого $X \subseteq A$.

1. Докажите, что граф двудольный тогда и только тогда, когда в нём нет нечётных циклов. Для достаточности покрасьте вершины в два цвета при обходе и укажите, где используется отсутствие нечётных циклов.

2. Докажите необходимость условия Холла: если паросочетание покрывает все вершины A, то $|N(X)| \geq |X|$ для любого $X \subseteq A$.

3. Приведите пример двудольного графа с $|A| = |B|$, для которого условие Холла нарушено. Укажите нарушающее подмножество X и объясните, почему распределения не существует.

4. Шесть сотрудников $S_1, \ldots, S_6$ и шесть терминалов $K_1, \ldots, K_6$. Сотрудник S_i допущен к терминалу K_j тогда и только тогда, когда на пересечении строки i и столбца j стоит единица:

	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6
S_1	1	0	1	0	1	0
S_2	0	1	0	1	0	1
S_3	1	1	0	0	1	0
S_4	0	0	1	1	0	1
S_5	1	0	0	1	1	0
S_6	0	1	1	0	0	1

   Распределите всех шестерых: проверьте условие Холла и предъявите паросочетание.

Задача 9: Найдите ошибку

Челлендж

В бумагах одного смотрителя сохранилось короткое рассуждение о планарных графах, и в нём есть изъян.

> В связном планарном графе сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу рёбер, значит она чётна. Следовательно, число вершин нечётной степени чётно. Граф планарный, значит по формуле Эйлера $V - E + F = 2$, откуда V чётно и E чётно.

1. Найдите ошибку и объясните, какое свойство связного графа действительно следует из чётности суммы степеней.
2. Объясните, что даёт формула Эйлера и почему из неё не следует чётность V или E.
3. Приведите контрпример — связный планарный граф, у которого V нечётно или E нечётно. Укажите для него V, E, F и проверьте формулу Эйлера.

Задача 10: Сетевые потоки

База

Куратору нужно понять, сколько данных пройдёт через сеть при заданных пропускных способностях каналов.

> Транспортная сеть с истоком S, стоком T и промежуточными вершинами A, B, C. Пропускные способности направленных рёбер: $SA = 3$, $SB = 2$, $AC = 3$, $BC = 2$, $BT = 2$, $CT = 3$.

1. Найдите максимальный поток и минимальный разрез. Выпишите обе величины и сверьте их по теореме о максимальном потоке и минимальном разрезе.
2. Постройте остаточную сеть для найденного потока: покажите, что дополняющего пути в ней нет, и укажите разрез, который она предъявляет.
3. Докажите эквивалентность: поток максимален тогда и только тогда, когда в остаточной сети нет пути из S в T.

Необязательные бонусные задачи

> Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача A: Теория Рамсея

Бонус

Куратор переписывает знакомства между сотрудниками смены и замечает: в любой шестёрке находятся либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых. Теория Рамсея изучает, насколько большой должна быть структура, чтобы нужный фрагмент встретился в ней обязательно.

> Число Рамсея $R(s,t)$ — наименьшее n, при котором любая раскраска рёбер K_n в два цвета содержит красный K_s или синий K_t.

1. Докажите, что $R(3,3) \le 6$: в любой компании из шести человек есть либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых. Начните с знакомств одного человека и разберите два случая.
2. Покажите, что $R(3,3) = 6$: постройте раскраску рёбер K_5 без одноцветного треугольника.
3. Выведите рекуррентную оценку $R(s,t) \le R(s-1,t) + R(s,t-1)$ и вычислите по ней $R(3,4) \le 10$.
4. Докажите уточнение: если $R(s-1,t)$ и $R(s,t-1)$ чётны, то $R(s,t) \le R(s-1,t) + R(s,t-1) - 1$. Примените его и получите $R(3,4) \le 9$.
5. Примените рекуррентную оценку к $R(4,4)$ и получите $R(4,4) \le 18$.

Задача B: Теорема о друзьях

Бонус

Куратор набрал смену так, что у любых двух сотрудников ровно один общий знакомый. Теорема о друзьях утверждает, что тогда найдётся сотрудник, знакомый со всеми остальными.

> Граф знакомств: вершины — сотрудники, ребро — знакомство. Условие теоремы: любые две различные вершины имеют ровно одного общего соседа.

1. Постройте графы, удовлетворяющие условию, на 3, 5 и 7 вершинах. Выпишите степени вершин и определите, регулярны ли эти графы.
2. Верно ли, что условие само по себе влечёт регулярность графа? Обоснуйте ответ доказательством или контрпримером на построенных графах.
3. Докажите лемму: если условие выполнено и универсальной вершины (смежной со всеми) нет, то граф регулярен.
   Указание. *Сравните число вершин с числом соседей произвольной вершины: каждому не-соседу сопоставьте его единственного общего соседа с выбранной вершиной.*
4. Завершите доказательство теоремы: покажите, что универсальная вершина обязана существовать, и опишите, как тогда устроен весь граф.

Задача C: Решатель максимального потока

Бонус

Куратору нужен инструмент, который сам находит предел пропускной способности сети и показывает, из чего этот предел складывается.

1. Реализуйте алгоритм поиска максимального потока (Форд–Фалкерсон или Эдмондс–Карп). Дополняющий путь ищите за $O(|V| + |E|)$ на итерацию. Разрез выводите из остаточной сети после остановки алгоритма.
2. Прогоните его на сети из задачи 10 и сверьте найденный максимальный поток с минимальным разрезом.
3. Выведите минимальный разрез из остаточной сети и разложите поток на пути из S в T с указанием величин этих путей.
4. Измерьте число итераций дополняющего пути на сети из задачи 10 и на случайной сети с $|V| = 30$ и $|E|$ около 60.
5. Найдите сеть и порядок выбора дополняющих путей, на которых Форд–Фалкерсон делает больше итераций, чем Эдмондс–Карп. Объясните, какую гарантию даёт поиск в ширину и почему она не зависит от порядка рёбер.